

UnBooks

Sistema de Recomendacao de Livros para a BCE

Adrielly Medeiros Camille Stefany Natalie Santos

Rodrigo Rodrigues Wilianne Quaresma

Sistemas de Informacao



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

2026

Sumario

- 1 Definição do Sistema
- 2 Escopo e Funcionalidades
- 3 Arquitetura Técnica
- 4 Épicos do Sistema

Definição do Sistema

O que é o UnBooks?

Conceito

O **UnBooks** é um software acadêmico desenvolvido para resolver o problema da sobrecarga de informação no catálogo da Biblioteca Central (BCE) da UnB.

- **Problema Abordado:** A vasta dimensão do acervo da BCE dificulta a descoberta orgânica de obras, restringindo o estudante à bibliografia estrita de suas disciplinas.
- **Proposta de Solução:** Implementar um algoritmo de recomendação que cruza os dados do catálogo com o histórico de leitura dos estudantes.
- **Objetivo Didático:** Fomentar o engajamento literário e acadêmico através de sugestões computacionalmente personalizadas.

Escopo e Funcionalidades

O que o sistema faz? (Escopo Funcional)

As operações do sistema são divididas em duas frentes principais de processamento:

Entrada e Coleta de Dados

- **Resolução de Cold Start:** Questionário inicial obrigatório para mapear as preferências base do novo usuário.
- **Avaliação de Obras:** Registro quantitativo (notas) de livros lidos pelo aluno.
- **Filtros Parametrizados:** Buscas no acervo baseadas em idioma, assunto e profundidade técnica.

Processamento e Interação

- **Geração de Sugestões:** Exibição das melhores recomendações derivadas do motor de similaridade.
- **Histórico Social:** Exibição do *feed* de leituras de alunos conectados (amigos).
- **Controle de Acesso:** Sistema de privacidade que permite ao usuário mascarar leituras específicas do modo público.

Arquitectura Técnica

Como o sistema funciona? (Arquitetura e Algoritmos)

A implementação do UnBooks prioriza o desempenho na manipulação de dados em memória:

- **Abordagem Algorítmica:** Utiliza Filtragem Colaborativa, relacionando usuários a obras através da construção de Matrizes de Utilidade.
- **Otimização de Processamento:** Para garantir latência inferior a 3 segundos, o vetor de utilidade do usuário é recalculado de forma assíncrona a cada nova avaliação inserida no sistema.
- **Linguagem e Memória:** Desenvolvido integralmente na linguagem C, exigindo a implementação manual das estruturas de dados e gerenciamento de ponteiros.
- **Interface Gráfica e UX (Front-end):** Prototipação de alta fidelidade feita em HTML, garantindo uma navegação amigável, acessível e focada na experiência do estudante.

Épicos do Sistema

EP01.1 – Autenticação

- Como estudante, quero fazer login com minha matrícula institucional para acessar o sistema;
- Como usuário, quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta;
- Como usuário, quero encerrar minha sessão para proteger meus dados.

EP01.2 – Onboarding de Preferências

- Selecionar gêneros favoritos;
- Selecionar autores favoritos;
- Definir interesses iniciais;
- Atualizar preferências.

EP01.3 – Gerenciamento de Perfil

- Editar informações pessoais;
- Alterar foto de perfil;
- Visualizar preferências;
- Atualizar dados cadastrais.

Critérios Gerais

- Permitir acesso seguro ao sistema;
- Salvar e atualizar os dados do usuário corretamente;
- Exibir mensagens de confirmação ou erro quando necessário.

EP02.1 – Registro de Leitura

- Registrar livro como lido;
- Marcar livro como "Estou lendo";
- Atualizar status da leitura;
- Consultar histórico.

EP02.2 – Avaliações

- Dar notas aos livros;
- Escrever avaliações;
- Editar avaliações;
- Excluir avaliações.

EP02.3 – Privacidade

- Tornar leituras públicas;
- Tornar leituras privadas;
- Configurar visibilidade;
- Controlar compartilhamento.

EP02.4 – Lista de Livros

- Criar lista de desejos;
- Adicionar favoritos;
- Organizar coleções;
- Remover livros das listas.

Critérios Gerais

- Permitir registrar e atualizar leituras;
- Salvar avaliações e preferências de privacidade;
- Manter o histórico de leituras acessível ao usuário.

EP03.1 – Recomendações Personalizadas

- Recomendar livros;
- Atualizar recomendações;
- Utilizar preferências do usuário.

EP03.2 – Recomendações por Similaridade

- Livros semelhantes;
- Usuários semelhantes;
- Sugestões relacionadas.

EP03.3 – Feedback das Recomendações

- Gostei da recomendação;
- Não gostei;
- Ocultar recomendação;
- Melhorar sugestões futuras.

EP03.4 – Recomendações por Tendências

- Livros populares;
- Mais bem avaliados;
- Tendências da comunidade.

Critérios Gerais

- Gerar recomendações personalizadas para cada usuário;
- Atualizar as recomendações conforme novas interações;
- Permitir que o usuário interaja com as recomendações recebidas.

EP04.1 – Busca Simples

- Buscar por título;
- Buscar por autor;
- Buscar por ISBN.

EP04.2 – Filtros Avançados

- Filtrar por assunto;
- Filtrar por idioma;
- Filtrar por nível de profundidade;
- Combinar filtros.

EP04.3 – Visualização do Livro

- Visualizar sinopse;
- Ver informações bibliográficas;
- Consultar livros relacionados.

EP04.4 – Disponibilidade na Biblioteca

- Ver disponibilidade;
- Consultar exemplares.

Critérios Gerais

- Permitir pesquisar e filtrar livros por diferentes critérios;
- Exibir resultados relevantes e atualizados;
- Disponibilizar informações detalhadas dos livros encontrados.

EP05.1 – Rede de Amigos

- Seguir usuários;
- Deixar de seguir;
- Ver seguidores;
- Ver usuários seguidos.

EP05.2 – Compartilhamento

- Compartilhar leituras;
- Compartilhar avaliações;
- Recomendar livros.

EP05.3 – Interações

- Curtir avaliações;
- Comentar avaliações;
- Responder comentários.

EP05.4 – Comunidade

- Livros populares;
- Rankings de leitores;
- Tendências de leitura.

Critérios Gerais

- Permitir a interação entre os usuários da plataforma;
- Registrar e exibir as interações realizadas;
- Respeitar as configurações de privacidade dos usuários.

EP06 – Notificações

Histórias de usuário

- Receber notificações de novos seguidores;
- Receber notificações de recomendações;
- Receber lembretes de leitura.

Critérios Gerais

- Gerar notificações para eventos relevantes;
- Permitir visualizar e gerenciar notificações;
- Identificar notificações lidas e não lidas.

EP07 – Estatísticas de Leitura

Histórias de usuário

- Acompanhar quantidade de livros lidos;
- Visualizar gêneros mais lidos;
- Acompanhar metas de leitura.

Critérios Gerais

- Gerar estatísticas automaticamente;
- Atualizar indicadores após novas atividades;
- Permitir a visualização das métricas de leitura.

EP08 – Administração

Histórias de usuário

- Como administrador, quero gerenciar usuários;
- Como administrador, quero moderar comentários e avaliações;
- Como administrador, quero atualizar o catálogo de livros.

Critérios Gerais

- Restringir as funcionalidades administrativas aos administradores;
- Permitir o gerenciamento de usuários e conteúdos;
- Registrar as ações administrativas realizadas.

Obrigado!
Perguntas?

Sistemas de Informação – UnB